

Il modello E/R: gli attributi

Ogni entità, da sola, non dice ancora nulla di specifico: sono gli attributi a descriverne le caratteristiche concrete.

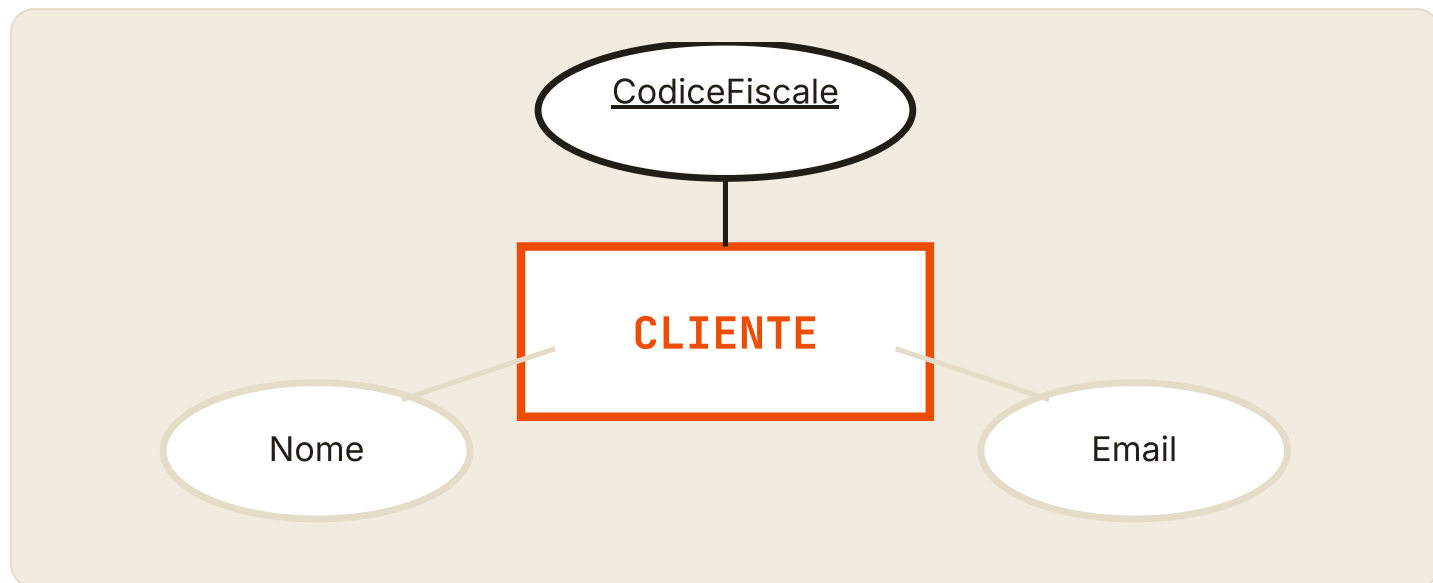
■ Tipi di attributo

Un **attributo** descrive una proprietà di un'entità. Può essere **semplice** (non ulteriormente scomponibile, es. "età") o **composto** (formato da più parti con senso proprio, es. "indirizzo" scomponibile in via, città, CAP). Può essere **monovalore** (un solo valore per istanza, es. la data di nascita) o **multivalore** (più valori possibili, es. i numeri di telefono di un cliente).

- Semplice: CodiceCliente, Nome, Età.
- Composto: Indirizzo → Via, Città, CAP.
- Monovalore: DataDiNascita (una sola data per persona).
- Multivalore: NumeriTelefono (un cliente può averne più di uno).

■ L'attributo chiave

Tra gli attributi di un'entità, uno (o una combinazione) deve poter identificare in modo **univoco** ogni istanza: è l'**attributo chiave**. Per un'entità Cliente, il "Codice Fiscale" è un buon candidato a chiave, perché è unico per ogni persona — "Nome" non lo è, perché più clienti possono chiamarsi allo stesso modo.



Nella rappresentazione grafica, gli attributi sono **ellissi** collegate al rettangolo dell'entità; l'attributo chiave si distingue sottolineando il suo nome. Un'entità deve avere sempre almeno un attributo chiave: senza, non potremmo mai distinguere con certezza due istanze diverse.

■ Caso d'uso: attributi di un catalogo prodotti

In un catalogo e-commerce, l'entità PRODOTTO ha quasi sempre attributi di tipo diverso mescolati insieme: CodiceProdotto (semplice, chiave), Nome (semplice), Prezzo (semplice), ma anche Categorie — un

prodotto può appartenere a più categorie contemporaneamente ("scarpe", "outdoor", "offerte") — che è un attributo **multivalore**, esattamente come i numeri di telefono visti in questo documento.

Riconoscere in anticipo quali attributi sono multivalore è importante: come vedremo più avanti nel percorso, un attributo multivalore non potrà diventare una singola colonna della tabella finale, ma richiederà una tabella collegata a parte. Individuarlo già in fase concettuale evita sorprese quando si arriva a costruire le tabelle vere.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Per l'entità LIBRO, elenca almeno 5 attributi indicando quali sono semplici e quale può ragionevolmente fare da chiave.
2. Fai un esempio di attributo composto diverso da "indirizzo", scomponendolo nelle sue parti.
3. Spiega perché "Nome" da solo, di norma, non è un buon candidato a chiave per l'entità Cliente.